mqtt 사용법

📘 C 언어로 배우는 MQTT 프로토콜 구현

MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)는 지연 시간이 짧고 대역폭이 제한된 환경에 최적화된 가벼운 메시징 프로토콜입니다. C 언어 환경에서는 가장 대중적이고 안정적인 **Eclipse Paho MQTT C** 라이브러리를 주로 사용합니다.

---

1. 환경 준비 (Prerequisites)

구현에 앞서 MQTT 라이브러리를 설치해야 합니다. (Linux/Ubuntu 기준)

```
# 패키지 업데이트 및 빌드 필수 도구 설치
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential gcc cmake libssl-dev

# Paho MQTT C 라이브러리 설치
sudo apt-get install libpaho-mqtt-dev
```

---

2. MQTT 통신 구조 이해

MQTT는 **발행-구독(Publish-Subscribe)** 모델을 따릅니다. 클라이언트는 브로커(Broker)를 통해 메시지를 주고받습니다.

- **Publisher**: 데이터를 보내는 장치 (예: 센서 데이터 전송)
- **Subscriber**: 데이터를 받는 장치 (예: 제어 명령 수신)
- **Broker**: 메시지를 중계하는 서버 (예: Mosquitto, HiveMQ)

---

3. 핵심 코드 구현 (Publisher 예제)

가장 기본적인 메시지 발행(Publish) 코드의 흐름입니다.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "MQTTClient.h"

#define ADDRESS     "tcp://broker.emqx.io:1883" // 공개 테스
트 브로커
#define CLIENTID    "ExampleClientPub"
#define TOPIC       "test/topic"
#define PAYLOAD     "Hello MQTT from C!"
#define QOS         1
#define TIMEOUT     10000L

int main(int argc, char* argv[]) {
    MQTTClient client;
    MQTTClient_connectOptions conn_opts = MQTTClient_connec
tOptions_initializer;
    MQTTClient_message pubmsg = MQTTClient_message_initiali
zer;
    MQTTClient_deliveryToken token;
    int rc;

    // 1. 클라이언트 생성
    MQTTClient_create(&client, ADDRESS, CLIENTID, MQTTCLIEN
T_PERSISTENCE_NONE, NULL);

    // 2. 연결 옵션 설정
    conn_opts.keepAliveInterval = 20;
    conn_opts.cleansession = 1;

    // 3. 브로커 연결
    if ((rc = MQTTClient_connect(client, &conn_opts)) != MQ
TTCLIENT_SUCCESS) {
        printf("연결 실패, 에러 코드: %d\n", rc);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    // 4. 메시지 정의
```

```
    pubmsg.payload = PAYLOAD;
    pubmsg.payloadlen = (int)strlen(PAYLOAD);
    pubmsg.qos = QOS;
    pubmsg.retained = 0;

    // 5. 메시지 발행
    MQTTClient_publishMessage(client, TOPIC, &pubmsg, &toke
n);
    printf("메시지 전송 중... 토픽: %s\n", TOPIC);

    rc = MQTTClient_waitForCompletion(client, token, TIMEOU
T);
    printf("메시지 전송 완료 (토큰: %d)\n", token);

    // 6. 연결 종료
    MQTTClient_disconnect(client, 10000);
    MQTTClient_destroy(&client);
    return rc;
}
```

---

4. 컴파일 및 실행 방법

C 언어는 외부 라이브러리를 링크(`-lpaho-mqtt3c`)해야 함을 잊지 마세요.

```
# 컴파일
gcc mqtt_pub.c -o mqtt_pub -lpaho-mqtt3c

# 실행
./mqtt_pub
```

---

5. 주요 함수 및 파라미터 요약

함수명	역할
`MQTTClient_create`	클라이언트 인스턴스 생성 및 주소 설정
`MQTTClient_connect`	브로커에 접속 시도
`MQTTClient_publishMessage`	특정 토픽으로 데이터 전송

`MQTTClient_subscribe`	특정 토픽의 데이터 수신 대기
`QoS (Quality of Service)`	0: 최대 한 번, 1: 최소 한 번, 2: 정확히 한 번 전달

💡 학습 팁

- **브로커 테스트**: 별도의 서버 구축 없이 `broker.hivemq.com` 또는 `broker.emqx.io` 같은 공개 브로커를 활용해 보세요.
- **비동기 처리**: 실제 프로젝트에서는 `MQTTClient_setCallbacks`를 사용하여 메시지가 도착했을 때 실행될 콜백 함수를 지정하는 비동기(Asynchronous) 방식이 더 효율적입니다.

📘 [실습 가이드] WSL2 환경에서의 MQTT 다자간 통신 구현

본 자료는 학교 네트워크 환경에서 **WSL2(Linux)**를 사용하는 여러 대의 PC가 서로 **MQTT 메시지**를 주고받을 수 있도록 설정하는 과정을 다룹니다.

---

1. 개요 및 통신 구조

WSL2는 기본적으로 **NAT 모드**로 동작하므로, 외부(다른 PC)에서 내 리눅스로 직접 접속할 수 없습니다. 이를 해결하기 위해 Windows 호스트의 포트를 WSL2로 연결하는 **Port Proxy** 설정을 사용합니다.

- **Broker (서버)**: 메시지를 중계하는 역할 (본인 PC)
- **Client (클라이언트)**: 메시지를 보내거나 받는 역할 (동료 PC)
- **접속 주소**: 브로커 PC의 **Windows 실제 IP (학교 LAN IP)**

---

2. 브로커(Server) 설정 (WSL2 리눅스)

가장 먼저 메시지 중계기인 Mosquitto를 설치하고 외부 접속을 허용해야 합니다.

① Mosquitto 설치

`sudo apt update && sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y`

② 외부 접속 허용 설정 (중요)

기본 설정은 보안상 외부 접속을 차단합니다. 이를 수정합니다.

```
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

파일 맨 아래에 다음 내용을 추가합니다:

```
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true
```

(수정 후 `Ctrl+O`, `Enter`, `Ctrl+X`로 저장 및 종료)

③ 서비스 재시작

```
sudo service mosquitto restart
```

---

3. Windows 네트워크 설정 (관리자 권한)

외부 패킷이 Windows를 거쳐 WSL2 내부로 들어오도록 길을 뚫어줍니다.

① WSL2 내부 IP 확인 (WSL 터미널)

```
hostname -I
# 예: 172.22.115.114
```

② 포트 포워딩 설정 (Windows PowerShell 관리자)

Windows로 들어오는 1883 포트 신호를 위에서 확인한 WSL IP로 연결합니다.

```
# $wsl_ip 변수에 본인의 WSL IP 입력
$wsl_ip = "172.22.115.114"

# 포트 프록시 설정
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=1883 listenaddress=0.0.0.0
connectport=1883 connectaddress=$wsl_ip

# 설정 확인
netsh interface portproxy show all
```

③ 방화벽 규칙 추가 (Windows PowerShell 관리자)

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "MQTT_Inbound" -Direction Inbound -LocalPort 1883 -
Protocol TCP -Action Allow
```

---

4. 통신 테스트 (다자간 실습)

1단계: 브로커 PC의 실제 IP 확인

Windows `ipconfig` 결과 중 학교 공유기에 연결된 어댑터(예: turtle, Wi-Fi)의 **IPv4 주소**를 확인합니다. (예: `172.30.1.82`)

2단계: 메시지 구독 (수신 대기)

브로커 PC(본인)의 WSL2 터미널에서 실행:

`mosquitto_sub -h localhost -t "school/test" -v`

3단계: 메시지 발행 (전송)

동료 PC(Client)의 WSL2 터미널에서 실행:

```
# -h 다음에는 브로커 PC의 Windows 실제 IP를 입력합니다.
mosquitto_pub -h 172.30.1.82 -t "school/test" -m "안녕하세요, [이름]입니다."
```

---

5. C 언어 클라이언트 구현 (Eclipse Paho)

Notion에 붙여넣을 수 있는 핵심 Publisher 코드 조각입니다.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "MQTTClient.h"

// 브로커 PC의 Windows 실제 IP 주소를 입력하세요
#define ADDRESS     "tcp://172.30.1.82:1883"
#define CLIENTID    "Student_PC_01"
#define TOPIC       "school/test"

int main() {
    MQTTClient client;
    MQTTClient_connectOptions conn_opts = MQTTClient_connec
tOptions_initializer;
    MQTTClient_message pubmsg = MQTTClient_message_initiali
zer;

    MQTTClient_create(&client, ADDRESS, CLIENTID, MQTTCLIEN
T_PERSISTENCE_NONE, NULL);

    if (MQTTClient_connect(client, &conn_opts) != MQTTCLIEN
T_SUCCESS) {
        printf("접속 실패!\n");
        return -1;
    }

    pubmsg.payload = "C language MQTT Message";
    pubmsg.payloadlen = (int)strlen(pubmsg.payload);
    pubmsg.qos = 1;
```

```
    MQTTClient_publishMessage(client, TOPIC, &pubmsg, NUL
L);
    printf("메시지 전송 완료!\n");

    MQTTClient_disconnect(client, 10000);
    MQTTClient_destroy(&client);
    return 0;
}
```

⚠️ 트러블슈팅 가이드

1. **Connection Refused**: 브로커 PC의 `mosquitto.conf` 설정이나 포트 프록시 설정이 잘못된 경우입니다.
2. **Network Unreachable**: WSL2가 인터넷에 연결되어 있지 않은 상태입니다. `.wslconfig` 설정을 확인하거나 `wsl --shutdown` 후 재시도하세요.
3. **Timeout**: 대부분 **Windows 방화벽** 문제입니다. 1883 포트가 허용되어 있는지 확인하세요.
4. **IP 변경 주의**: 학교 공유기는 재접속 시 IP가 바뀔 수 있으므로 실습 전 항상 `ipconfig`로 주소를 재확인해야 합니다.

[옵션] 이중 공유기(NAT) 환경에서의 서버 개방 가이드

교사 노트북이 학교 망에 바로 연결되지 않고, **개별 전용 공유기**를 거쳐 연결된 경우(이중 NAT), 학생 PC가 교사 노트북 내의 브로커를 찾지 못합니다. 이를 해결하기 위해 공유기에서 **포트 포워딩(Port Forwarding)** 설정을 추가해야 합니다.

---

1. 네트워크 통신 흐름도

학생 PC에서 보낸 메시지가 교사 노트북의 WSL2까지 도달하는 경로는 다음과 같습니다.

1. **학생 PC** → 접속: 공유기 외부 IP (`163.152.xxx.xxx`)
2. **전용 공유기** → 전달: 교사 Windows (`172.30.1.82`)

3. **교사 Windows** → 전달: WSL2 Linux (`172.22.115.114`)
4. **WSL2 브로커** → 최종 수신 완료

---

2. 공유기 외부(WAN) IP 확인 방법

학생들이 접속해야 할 실제 주소는 공유기가 학교 망으로부터 할당받은 주소입니다.

1. 공유기 관리 페이지(주로 `172.30.1.254` 또는 `192.168.0.1`)에 접속합니다.
2. **시스템 요약 정보** 또는 **네트워크 상태** 메뉴를 클릭합니다.
3. **외부 IP 주소(WAN IP)** 항목의 주소를 기록합니다. (예: `163.152.213.105`)
    - *이 주소가 학생들에게 공지할 최종 브로커 주소입니다.*

---

3. 포트 포워딩 설정 (공유기 관리자 페이지)

외부(학교 망)에서 들어오는 1883 포트 신호를 교사 노트북으로 연결해주는 설정입니다.

📋 설정 입력값 가이드

항목	설정값	비고
소스 IP 주소	(비워둠)	모든 학생의 접속 허용
외부 포트	`1883` ~ `1883`	MQTT 기본 포트
내부 IP 주소	`172.30.1.82`	**교사 Windows 실제 IP**
내부 포트	`1883` ~ `1883`	Windows가 수신 대기할 포트
프로토콜	`TCP`	MQTT는 TCP 통신
설명	`MQTT_SERVER`	식별용 명칭

---

4. 최종 통합 체크리스트 (통신 불량 시 확인)

만약 공유기 포트 포워딩을 설정했는데도 학생 PC에서 접속이 안 된다면 아래 3곳을 순서대로 점검합니다.

1. **공유기 단계**: 포트 포워딩 규칙이 '추가' 및 '적용' 되었는가?
2. **Windows 단계 (Host)**:
    - `netsh` 포트 프록시가 현재의 **WSL2 IP**를 가리키고 있는가?
    - Windows 방화벽 인바운드 규칙에 1883 포트가 추가되어 있는가?

3. **Linux 단계 (WSL2)**:
    - `mosquitto.conf` 파일에 `listener 1883 0.0.0.0` 문구가 포함되어 있는가?

💡 교사 공지 예시

> **"학생 여러분, 브로커 접속 주소는 제 노트북 IP가 아니라 공유기 외부 주소인 `163.152.xxx.xxx`를 사용해 주세요. 포트는 동일하게 1883입니다."**